

于洋

Tel: +86 15647226966 | Email: e1352120@u.nus.edu

24 岁 | 中共党员



教育背景

新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 硕士

2024.7-2025.7

GPA: 4.25/5

主修课程: 材料表征 (Materials Characterization)、功能电子器件 (Functional Electronic Devices)、生物电子 (Bioelectronics)、材料信息学 (Materials Informatics)、材料科学中的机器学习 (Foundations of Machine Learning for Materials Science) 等。

吉林大学 | 材料科学与工程 | 本科

2020.9-2024.6

GPA: 82.51/100

主修课程: 高等有机化学、高等物理化学、分析化学、高分子物理与化学、材料科学基础、材料力学等。

科研项目与竞赛经历

新加坡国立大学 | 用于肌肉疲劳监测的水下电生理

指导老师: 吴昌盛副教授

2024.7-2025.7

- 项目描述:** 面向水下运动与湿态生物信号采集场景, 参与基于疏水微锚定机制的柔性电生理界面研究, 提升动态水环境下电极与组织黏附稳定性、界面阻抗与信号保真度。
- 负责工作:** 参与人体与牛蛙电生理实验及数据采集, 完成 EMG 信号特征提取与分析, 包括 iEMG、RMS、MF、MPF 等指标, 并参与机器学习分类以支持肌肉疲劳识别。
- 项目成果:** 相关工作实现稳定水下肌电采集 (SNR>30dB, 连续记录>30 min); 相关论文在稿, 参与为核心作者之一。

新加坡国立大学 | 三维应变可控柔性器件研究

指导老师: 吴昌盛副教授

2024.7-2025.7

- 项目描述:** 围绕三维应变可控柔性电子, 参与由二维前驱体向三维屈曲结构转化的器件设计, 用于高应变兼容的触觉阵列电子皮肤。
- 负责工作:** 参与关键工艺流程设计与制备, 配合二维前驱体构建、预拉伸基底转移及释放后的三维屈曲成形, 并协助完成结构封装与性能验证。
- 项目成果:** 参与实现高应变兼容三维阵列结构。

新加坡国立大学苏州研究院 | 压电-光协同催化复合材料研究

2023.10 - 2024.6

指导老师: 吴昌盛副教授

- 项目描述:** 围绕压电电子学与压电-光协同催化复合材料, 开展 BST/PDMS 多孔泡沫体系的设计与制备研究, 面向水污染处理场景提升催化效率并降低粉体二次污染。
- 负责工作:** 负责糖模板法制备多孔复合泡沫, 完成球磨极化、油浴极化、挤压/搅拌降解实验及 SEM、UV-Vis 数据分析。
- 项目成果:** 构建可回收复合催化体系; 通过球磨与油浴极化优化, 催化降解效率由约 68%提升至最高 88%。

吉林大学 | 梯度增强铝基复合材料制备工艺开发 (SiC/Al 体系)

2022.10-2023.10

指导老师: 马品奎教授

- 项目描述:** 围绕梯度浓度 SiC/Al 金属基复合材料制备, 开展层状预制体设计、成形及压力浸渗/负压吸附一体化工艺研究, 目标是改善增强体团聚偏析、浸润性差与组织不均等问题。
- 负责工作:** 负责 SiC 粉体清洗、不同体积分数层状预制体制备、烧结及后续铝液浸渗实验, 并参与制备装置与工艺流程梳理。
- 项目成果:** 参与梯度 SiC/Al 复合材料预制体与浸渗工艺方案设计, 形成工艺流程与装置方案基础。

全国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 术后卧床患者下肢康复辅助装置

2022.4-2022.10

- 项目描述:** 围绕术后卧床患者康复需求, 参与康复辅助装置的概念设计与功能完善。
- 负责工作:** 负责前期结构和文献的调研, 参与设计用于模拟下肢肌群收缩过程的机械模型, 并结合助力连杆机构进行方案构思。

- **项目成果：**获国家级铜奖。

荣誉奖项

吉林大学校单项奖学金	2021-2023，连续三年
吉林大学校三等奖学金	2023
吉林大学新东方前途出国奖学金	2024

个人技能

英语能力：CET-6，雅思成绩：6.0。

理论技能：熟练使用 AutoCAD、Adobe Illustrator、Blender 等软件开展绘图与图形整理；使用 Python 进行数据分析，具备基础机器学习分析能力。

实验技能：具备柔性电子与微纳加工相关研究经历，掌握光刻、RIE、真空沉积、PVD 磁控溅射、parylene 涂覆、3D 打印、探针台测试等工艺与设备；具备 CVD 石墨烯、纳米线水热生长及薄膜制备经验；掌握 XRD、SEM、XPS、Raman、EIS 等常用表征与测试方法；具备电生理信号特征提取与基础机器学习分析经验。

自我评价

学习与实践能力强，擅于吸收并运用新知识、新技能；具备材料制备、器件加工、表征测试与数据分析的跨环节研究经历，能够较快适应新课题并推进实验执行，适合研发、工艺开发与测试验证类岗位。